

LAB 6 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CLIENT-SERVER

TRUYỀN FILE BẰNG TCP SOCKET

1 MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH.....	2
2 YÊU CẦU CHUNG.....	2 3
KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG	3
3.1 Cấu trúc project	3 3.2
Chức năng các lớp	4 4 YÊU
CẦU GIAO THỨC.....	4 5 YÊU
CẦU PHÍA SERVER	5 6
THIẾT KẾ GIAO DIỆN CLIENT.....	9 7
YÊU CẦU PHÍA CLIENT.....	10 8
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN	11 9
CA KIỂM THỬ.....	11 10
SẢN PHẨM PHẢI NỘP	12 11
HƯỚNG MỞ RỘNG VÀ CẢI TIẾN.....	12

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành Lab 5, sinh viên phải có khả năng:

- Giải thích được vai trò của TcpListener, TcpClient và NetworkStream trong mô hình Client–Server.
- Xây dựng Server lắng nghe TCP và phục vụ đồng thời nhiều Client.
- Sử dụng async/await và CancellationToken để thực hiện I/O mạng mà không khóa giao diện.
- Thiết kế giao thức truyền file có phần mô tả và kích thước dữ liệu rõ ràng.
- Truyền đúng file văn bản và file nhị phân mà không đọc toàn bộ file vào bộ nhớ.
- Xử lý các lỗi kết nối, file không tồn tại, dữ liệu thiếu và đường dẫn không hợp lệ.
- Tổ chức mã nguồn theo hướng đối tượng, tách giao diện, nghiệp vụ và giao thức mạng.

Trọng tâm: Không được giả định một lần gửi tương ứng với một lần nhận. TCP là luồng byte liên tục, vì vậy ứng dụng phải biết chính xác số byte cần đọc.

2 YÊU CẦU CHUNG

Nền tảng	C#, .NET 10; Windows Forms chạy trên Windows.

Solution	FileTransferLab5 gồm FileSocketServer và FileSocketClient.
Server	Console App, lắng nghe mặc định tại 0.0.0.0:8888.
Client	Windows Forms App, cho phép nhập IP, port, tên file và nơi lưu.
Bất đồng bộ	Các thao tác kết nối, đọc, ghi và sao chép file phải dùng async/await.
Đa Client	Server không được dừng nhận kết nối khi đang phục vụ một Client.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 2/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

Giao thức	Có header cấu trúc và độ dài file; không dùng một chuỗi lỗi lẫn với dữ liệu file.
An toàn	Client không được yêu cầu file ngoài thư mục ServerFiles.
Mã nguồn	Tách lớp, đặt tên rõ ràng, có comment tại phần giao thức và xử lý lỗi.

3 KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG

MainForm	TCP/IP	FileServer
FileClientService	JSON header	NetworkProtocol
Lưu file / hiển thị tiến trình	Raw file bytes	Đọc file trong ServerFiles

3.1 Cấu trúc project

```

FileTransferLab5
├── FileSocketServer
│   ├── Program.cs
│   ├── Protocol/NetworkProtocol.cs
│   ├── Services/FileServer.cs
│   └── ServerFiles/Welcome.txt
└── FileSocketClient
    ├── Program.cs
    └── MainForm.cs

```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 3/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

```

├── Protocol/NetworkProtocol.cs
└── Services/FileClientService.cs

```

3.2 Chức năng các lớp

NetworkProtocol	Cả hai	Đọc/ghi JSON có độ dài, đảm bảo ranh giới bản tin.
DownloadRequest	Cả hai	Mô tả lệnh DOWNLOAD và tên file.
DownloadResponse	Cả hai	Thông báo kết quả, tên file và số byte.
FileServer	Server	Lắng nghe, xác thực tên file và truyền dữ liệu.
FileClientService	Client	Kết nối, gửi yêu cầu, nhận và lưu file.
MainForm	Client	Nhận dữ liệu nhập, hiển thị tiến trình và lỗi.

4 YÊU CẦU GIAO THỨC

Mỗi bản tin JSON phải có tiền tố 4 byte biểu diễn độ dài JSON theo big-endian. Sau

DownloadResponse thành công, Server gửi đúng FileSize byte dữ liệu file.

CLIENT → SERVER

[4 byte JSON length][DownloadRequest JSON]

SERVER → CLIENT

[4 byte JSON length][DownloadResponse JSON][FileSize byte dữ liệu file]

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 4/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

Command	string	Giá trị bắt buộc: DOWNLOAD.
FileName	string	Chỉ nhận tên file, không nhận đường dẫn thư mục.
Success	bool	True nếu Server sẵn sàng gửi file.
Message	string	Thông báo thành công hoặc mô tả lỗi.
FileSize	long	Số byte Client phải nhận sau header.

Không dùng StreamReader để đọc JSON rồi chuyển trực tiếp sang NetworkStream nhận file vì StreamReader có thể đọc trước một phần dữ liệu file. Sinh viên phải dùng bộ đệm byte và đọc đúng số byte được khai báo.

5 YÊU CẦU PHÍA SERVER

- Tạo thư mục ServerFiles tại thư mục chạy chương trình và tự tạo Welcome.txt nếu chưa tồn tại.
- Khởi tạo TcpListener tại port 8888; cho phép thay đổi port trong hằng số cấu hình.
- Dùng

AcceptTcpClientAsync để nhận kết nối; mỗi Client được xử lý bởi một Task riêng. • Đọc DownloadRequest, kiểm tra lệnh và xác thực tên file.

- Từ chối tên có ký tự /, \, chuỗi .. hoặc đường dẫn tuyệt đối.

- Nếu file không tồn tại, gửi DownloadResponse với Success=false và không gửi dữ liệu file.

- Nếu file tồn tại, gửi FileSize chính xác rồi CopyToAsync dữ liệu ra NetworkStream. •

Đóng TcpClient và stream trong mọi trường hợp; ghi nhật ký địa chỉ Client và kết quả truyền.

- Cho phép nhấn Ctrl+C để dừng Server bằng CancellationTokenSource.

Thiết kế giao diện server

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **5/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

TCP FILE TRANSFER SERVER

Quản lý kết nối và chia sẻ file an toàn trong mạng TCP

Cấu hình máy chủ

Chọn địa chỉ, cổng và thư mục mà Client được phép tải file

ĐỊA CHỈ LẮNG NGHE

0.0.0.0

CỔNG TCP

8888

THƯ MỤC CHIA SẺ

D:\Teach\HUIT\LapTrinhMang\ThucHanh\Lab5_DAP_AN_GIA

Chọn thư mục

Khởi động

Dừng

• ĐÃ DỪNG

Nhật ký hoạt động

Theo dõi kết nối, yêu cầu và kết quả truyền file theo thời gian thực

Client đang kết nối

Danh sách thiết bị đang làm việc với Server

0 thiết bị trực tuyến

Control	Name	Thuộc tính chính	Chức năng
Form	ServerForm	Text = "TCP File Transfer Server - .NET 9"; MinimumSize = 760 × 680; StartPosition = Manual; FormBorderStyle = Sizable; AutoScaleMode = Dpi; BackColor = RGB(241,245,249)	Cửa sổ chính của chương trình Server, chứa toàn bộ các thành phần cấu hình, nhật ký và danh sách Client.
TextBox	txtIp	Text = "0.0.0.0"; Dock = Fill; Height = 36; Font = Segoe UI,	Nhập địa chỉ IP mà Server sử dụng để lắng

		10pt; BorderStyle = FixedSingle	nghe kết nối. Giá trị 0.0.0.0 cho phép lắng nghe trên tất cả card mạng.
NumericUpDown	nudPort	Minimum = 1; Maximum = 65535; Value = 8888; Dock = Fill; Height = 36; Font = Segoe UI, 10pt	Nhập cổng TCP mà Server sử dụng để tiếp nhận kết nối từ Client.
TextBox	txtFolder	Text = AppContext.BaseDirectory + "ServerFiles"; Dock = Fill; Height = 36; Font = Segoe UI, 10pt; BorderStyle = FixedSingle	Hiển thị đường dẫn thư mục chứa các file mà Client được phép tải.
Button	btnBrowse	Text = "Chọn thư mục"; Dock = Fill; FlatStyle = Flat; Font = Segoe UI, 9.5pt, Bold; BackColor = RGB(226,232,240)	Mở hộp thoại FolderBrowserDialog để người dùng chọn thư mục chia sẻ.
Button	btnStart	Text = "Khởi động"; Dock = Fill; FlatStyle = Flat; Font = Segoe UI, 9.5pt, Bold; BackColor = RGB(5,150,105); ForeColor = White	Kiểm tra địa chỉ IP, cổng và thư mục; sau đó khởi động Server để lắng nghe kết nối TCP.
Button	btnStop	Text = "Dừng"; Enabled = false; Dock = Fill; FlatStyle = Flat; BackColor = RGB(220,38,38); ForeColor = White	Dừng Server, đóng quá trình lắng nghe và ngắt các tác vụ phục vụ Client.
Label	lblStatus	Text = "● ĐÃ DỪNG"; Dock = Fill; TextAlign = MiddleCenter; Font = Segoe UI, 9.5pt, Bold; ForeColor =	Hiển thị trạng thái hiện tại của Server: ĐÃ DỪNG hoặc ĐANG CHẠY.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **7/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

		Red; BackColor = RGB(254,226,226)	
RichTextBox	rtbLog	ReadOnly = true; Dock = Fill; Font = Cascadia Mono, 9.5pt; BorderStyle = None; DetectUrls = false; BackColor = RGB(248,250,252)	Hiển thị nhật ký hoạt động như khởi động Server, Client kết nối, yêu cầu tải file và lỗi phát sinh.
ListBox	lstClients	Dock = Fill; Font = Segoe UI, 10pt; BorderStyle = None; IntegralHeight = false; BackColor = RGB(248,250,252)	Hiển thị danh sách địa chỉ hoặc thông tin các Client đang kết nối với Server.
Label	lblClientSummary	Text = "0 thiết bị trực tuyến"; Dock = Fill; Font = Segoe UI, 9pt; TextAlign = MiddleLeft; AutoEllipsis = true	Hiển thị tổng số Client hiện đang kết nối với Server.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **8/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin **6**

THIẾT KẾ GIAO DIỆN CLIENT

TCP FILE TRANSFER CLIENT

Tải file an toàn từ Server và theo dõi tiến trình theo thời gian thực

Thông tin kết nối và file

Nhập thông tin Server, tên file cần tải và vị trí lưu trên máy

ĐỊA CHỈ SERVER

127.0.0.1

CỔNG TCP

8888

TÊN FILE TRÊN SERVER

Welcome.txt

ĐƯỜNG DẪN LƯU FILE

C:\Users\Administrator\Downloads\Welcome.txt

Chọn nơi lưu

Tải file

Hủy

Tiến trình tải

Dữ liệu được ghi theo luồng, không nạp toàn bộ file vào bộ nhớ

Sẵn sàng tải file

0%

TextBox	txtServerIp	Text = 127.0.0.1	Nhập IP Server.
NumericUpDown	nudPort	Min=1; Max=65535; Value=8888	Nhập port.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 9/13

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

--	--	--	--

TextBox	txtRemoteFile	Text = Welcome.txt	Tên file cần tải.
TextBox	txtSavePath	ReadOnly tùy chọn	Đường dẫn lưu file.
Button	btnBrowse	Text = Chọn nơi lưu	Mở SaveFileDialog.
Button	btnDownload	Text = Tải file	Bắt đầu tải.
Button	btnCancel	Text = Hủy; Enabled=False	Hủy tác vụ đang chạy.
ProgressBar	progressBar	Min=0; Max=100	Hiển thị phần trăm.
RichTextBox	rtbContent	ReadOnly=True	Nhập ký và xem trước file text.

Trạng thái giao diện

Chưa tải	Cho nhập IP, port, tên file, nơi lưu; bật nút Tải file.
Đang tải	Khóa các ô nhập; tắt nút Tải file; bật nút Hủy.
Hoàn tất/lỗi	Khôi phục giao diện; hiển thị thông báo và đường dẫn file.

7 YÊU CẦU PHÍA CLIENT

- Không thực hiện kết nối hoặc đọc/ghi đồng bộ trên UI thread.
- Kiểm tra IP, port, tên file và đường dẫn lưu trước khi kết nối.
 - Gửi DownloadRequest theo đúng giao thức và đọc DownloadResponse trước khi tạo file.

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang **10/13**

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Thông tin

- Nhận chính xác FileSize byte; nếu kết nối đóng sớm phải báo lỗi và xóa file .part.
- Ghi file tạm với đuôi .part, chỉ đổi sang tên chính thức sau khi nhận đủ dữ liệu.
- Cập nhật ProgressBar bằng IProgress<double> hoặc cơ chế marshaling an toàn UI.
- Hỗ trợ hủy tải bằng CancellationTokenSource.
- Cho phép xem trước file văn bản nhỏ; không đọc file nhị phân vào RichTextBox.
- Xử lý riêng SocketException, IOException, OperationCanceledException và lỗi chung.

8 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Tạo Blank Solution tên FileTransferLab5.
2. Thêm Console App FileSocketServer, target .NET 10.
3. Thêm Windows Forms App FileSocketClient, target net10.0-windows.
4. Tạo các record DownloadRequest, DownloadResponse và lớp NetworkProtocol.
5. Cài đặt FileServer, tạo ServerFiles và file Welcome.txt.
6. Thiết kế MainForm theo bảng Control ở Mục 6.
7. Cài đặt FileClientService và kết nối các sự kiện giao diện.
8. Chạy Server trước, sau đó chạy một hoặc nhiều Client.
9. Thực hiện đầy đủ các ca kiểm thử và chụp ảnh kết quả.

9 CA KIỂM THỬ

TC01	Tải Welcome.txt trên cùng máy.	Tải thành công; nội dung hiển thị đúng.
TC02	Yêu cầu file không tồn tại.	Client nhận thông báo lỗi; không tạo file rỗng.
TC03	Tên file rỗng.	Client chặn yêu cầu trước khi kết nối.
TC04	Tên ../Welcome.txt hoặc thư mục con.	Server từ chối vì đường dẫn không hợp lệ.

TC05	Tải file ảnh/PDF.	Kích thước file nhận bằng file gốc; mở được.
TC06	Ba Client tải đồng thời.	Server phục vụ đủ ba Client, không treo.
TC07	Dừng Server giữa lúc tải.	Client báo thiếu dữ liệu và xóa file .part.
TC08	Nhấn Hủy khi đang tải.	Tác vụ dừng; giao diện hoạt động bình thường.
TC09	Nhập sai IP hoặc port.	Client báo lỗi mạng, giao diện không đóng băng.
TC10	Tải file có kích thước 0 byte.	Tạo đúng file rỗng và báo hoàn tất.

10 SẢN PHẨM PHẢI NỘP

- Toàn bộ Solution, không nộp thư mục bin, obj và .vs.
- Quy tắc đặt tên tệp nộp:

MSSV_HoTen_Lab05.zip

11 HƯỚNG MỞ RỘNG VÀ CẢI TIẾN

Từ ứng dụng cơ bản này, bạn có thể phát triển thêm nhiều tính năng chuyên nghiệp và thực tế hơn:

Cải tiến Giao thức và Tính năng

- **Tải lên (Upload):** Thêm chức năng cho phép Client gửi một file lên Server. Bạn sẽ cần định nghĩa một lệnh mới trong giao thức, ví dụ UPLOAD <filename>, sau đó Client sẽ gửi nội dung file.

- **Liệt kê file:** Thêm lệnh LIST để Client có thể yêu cầu Server trả về danh sách các file có sẵn để tải về.
- **Xóa file:** Thêm lệnh DELETE <filename> để Client có thể yêu cầu Server xóa một file. (Cần cân nhắc kỹ về quyền hạn khi làm tính năng này).
- **Giao thức dựa trên cấu trúc:** Thay vì chỉ gửi chuỗi, hãy định nghĩa một cấu trúc tin nhắn rõ ràng hơn (ví dụ: dùng JSON) để đóng gói thông tin như {"command": "DOWNLOAD", "payload": "Welcome.txt"}. Điều này giúp hệ thống linh hoạt và dễ mở rộng hơn rất nhiều.

